

Calor & Ondas

Oscilaciones

Oscar Aravena O.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso

Primer Semestre – 2026

Movimiento Armónico Simple

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Idea general

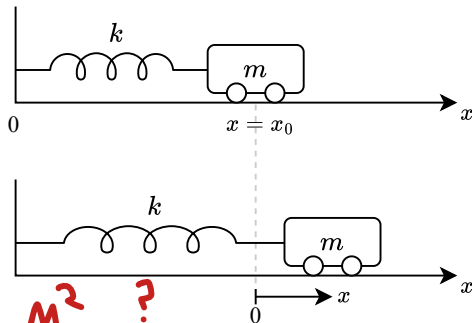
Consideremos un sistema *masa-resorte* como el presentado al costado. La dinámica del sistema viene dada por:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad ; \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Por simplicidad emplearemos la *Notación de Newton* para referirnos a las derivadas totales:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} \quad ; \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$$

Así, la dinámica del sistema nos queda: $-kx = m\ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0$



¿Qué unidades tiene la constante k/m ? ¿Qué podría representar?

Llamando $\omega^2 = k/m$, nuestro modelo nos queda según:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

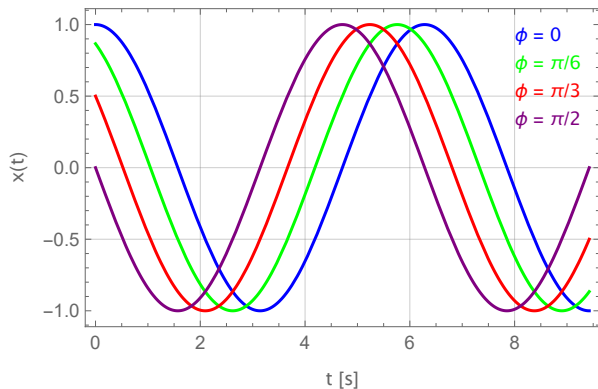
El cual describe un **Movimiento Armónico Simple – MAS–**. La idea principal para resolver esta ecuación *–diferencial–* es encontrar una función tal que:

- Sea continua y diferenciable.
- Su segunda derivada sea igual a la función original multiplicada por una constante, pero con signo cambiado, para poder restar.

¿Qué funciones cumplen con esas condiciones?

Una **solución general** del MAS viene dada por:

$$x(t) = \begin{cases} A \cos(\omega t + \phi) \\ A \sin(\omega t + \phi) \\ A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \end{cases}$$



Con A , B y ϕ constantes a determinar de acuerdo a las **condiciones iniciales** del problema.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Idea general

La solución general $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ representa una sinusoide, en donde:

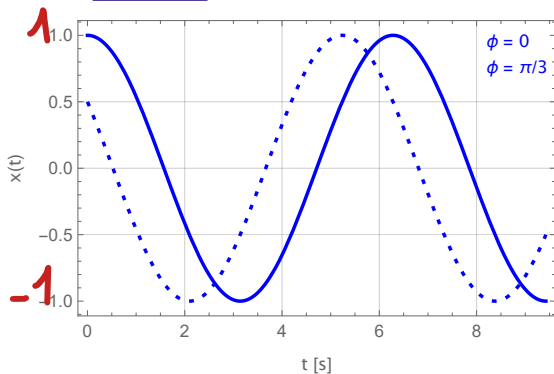
- A representa la amplitud de oscilación del carro. En el gráfico $A = 1$
- ϕ es el desfase inicial y se obtiene al hacer el argumento igual a cero:

$$\omega t + \phi = 0 \implies t = -\frac{\phi}{\omega}$$

- Si $t \rightarrow t + \frac{2\pi}{\omega}$, entonces:

$$x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) + \pi\right] = A \cos(\omega t + \phi) = x(t)$$

En otras palabras, $T = \frac{2\pi}{\omega}$ representa el período de oscilación del sistema



MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Idea general

Retomemos nuestro ejemplo inicial. Supongamos que el carro es soltando en $t = 0$ en la posición $x = A_0$. Evaluamos estas condiciones iniciales:

$$x(0) = 0 \iff A_0 = A \cos(\omega \cdot 0 + \phi) \implies A_0 = A \cos(\phi)$$

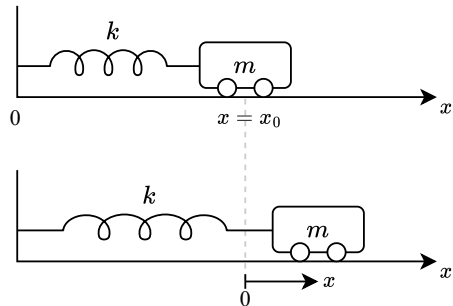
$$\dot{x}(0) = 0 \iff 0 = -A\omega \sin(\omega \cdot 0 + \phi) \implies \phi = 0$$

Puesto que $\phi = 0$, se concluye que $A = A_0$. Así, la solución particular de este problema sería:

$$x(t) = A_0 \cos(\omega t)$$

¿Cuánto tiempo se demora el carro en hacer un ciclo?

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} \implies T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$



Revisemos el caso general. Recordemos que una posible solución (general) viene dada por

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\downarrow$$

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi)$$

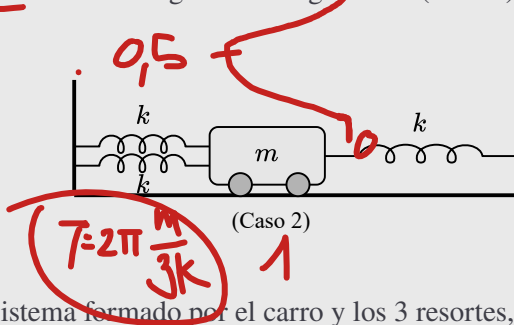
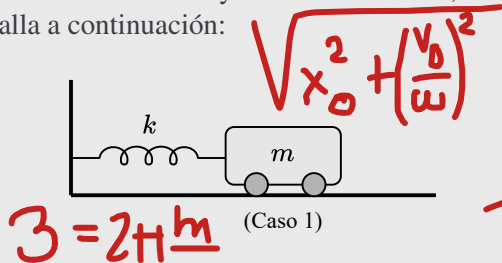
$$\dot{x}(0) = v_0 = -A\omega \sin(\phi)$$

Al tomar el cociente $\frac{v_0}{x_0}$ obtenemos: $\tan(\phi) = -\frac{v_0}{\omega x_0}$. A su vez, multiplicando por ω la ecuación para x_0 , y luego de un poco de álgebra *–hacer!*– obtenemos:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

Ejemplo MAS

Considere un sistema masa resorte (caso 1) el cual posee un período de oscilación $\tau_1 = 3,0$ [s]. Con un mismo carro y resortes idénticos, se arma una segunda configuración (caso 2) como se detalla a continuación:



- a) Determine el período de oscilación del sistema formado por el carro y los 3 resortes, caso 2.
- b) Si en $t = 0$ [s] el carro del caso 2 tiene su máxima aceleración, determine el tiempo necesario para que el carro adquiera su máxima rapidez por primera vez.

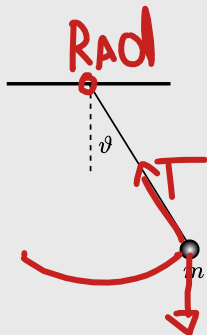
Péndulo colgado del techo

Sistemas de resortes

Péndulo Simple

Un **péndulo simple** consiste en una pequeña masa suspendida del extremo de una cuerda de masa despreciable. Suponga que la masa se deja caer desde un ángulo inicial $\vartheta = \vartheta_0$.

- a) ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el péndulo realice un movimiento armónico simple (MAS)? Sugerencia: comience el análisis desde la segunda ley de Newton.
- b) Determine una expresión para la frecuencia angular de oscilación, ω .
- c) Si en $t = 0$ la masa se suelta desde un extremo, determine una expresión para calcular el tiempo que tarda en llegar al otro extremo.



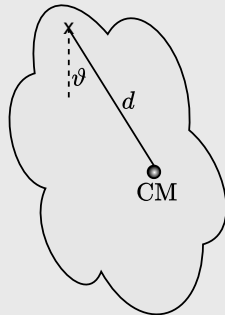
$$2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Péndulo Simple

Un **Péndulo físico** consiste en un cuerpo rígido que puede oscilar alrededor de un eje horizontal fijo. Suponga que el cuerpo se deja caer desde un ángulo inicial $\vartheta = \vartheta_0$.

- a) ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el péndulo físico realice un movimiento armónico simple (MAS)? *Sugerencia: comience el análisis desde la segunda ley de Newton aplicada al momento de las fuerzas.*
- b) Determine una expresión para la frecuencia angular de oscilación, ω , en función de parámetros físicos del sistema.
- c) Si en $t = 0$ el cuerpo se suelta desde un extremo, determine una expresión para calcular el tiempo que tarda en llegar al otro extremo.
- d) Si la masa del cuerpo se compacta hasta considerarse como una masa puntual, ubicada a una distancia fija $d = \ell$ del eje de rotación, demuestre que se recupera el período de oscilación del péndulo simple.

$$2\pi\sqrt{\frac{I}{M \cdot g}}$$



Sistema palo-resorte

Sistema palo-resorte

Energía del MAS

En cuanto al trabajo hecho por el resorte cuando éste se deforma:

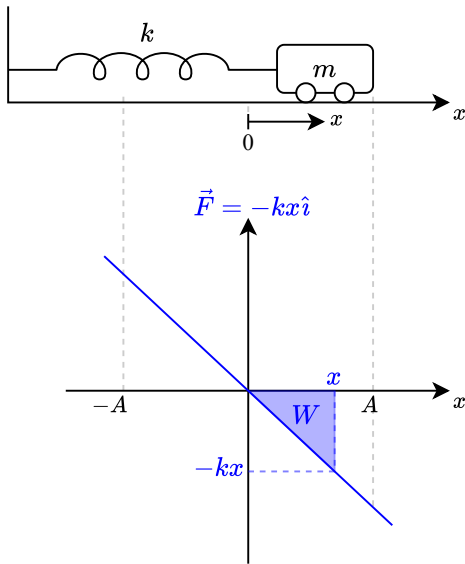
$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

$$W = \int F dx$$

$$W = -\frac{1}{2}kx^2$$

Geométricamente, el trabajo corresponde al *área bajo la curva* del gráfico presentado. Teniendo en consideración que el trabajo realizado por un resorte es conservativo:

$$\Delta U = -W \implies U = \frac{1}{2}kx^2$$



Entonces, la energía potencial *-elástica-* almacenada por el resorte viene dada por:

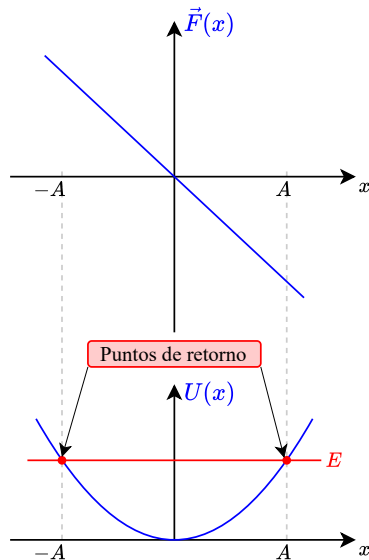
$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

Nos gustaría hacer el camino inverso, es decir, a partir de la energía potencial llegar al trabajo. Para ello debemos notar lo siguiente (en el caso general):

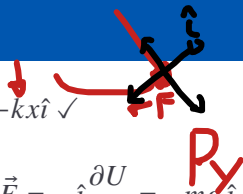
$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -\Delta U$$

$$\Delta U = - \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \quad ; \quad \vec{\nabla} \rightarrow \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{j} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)$$



- En el caso del resorte la situación es trivial: $\vec{F} = -\hat{i} \frac{\partial U}{\partial x} = -kx\hat{i} \checkmark$
- En el caso de la fuerza gravitación, la situación es similar: $\vec{F} = -\hat{j} \frac{\partial U}{\partial y} = -mg\hat{j} \checkmark$



Recordemos la solución general del sistema masa resorte viene dada por:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

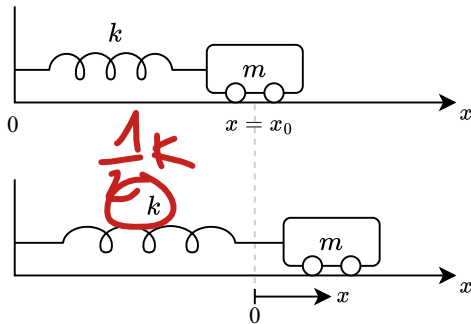
¿Cuánta energía almacena este sistema?

$E = U$

Recordar que $E = E_K + U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$

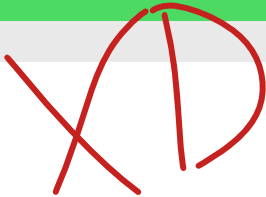
$E_K = \text{KINETICA}$ $U = \text{ELASTICA}$

... ¿Será necesario hacerlo a "fuerza bruta"?



Ejercicio

asdf



Ejercicio: sistema masa resorte, versión energía

asdf

Oscilaciones amortiguadas

OSCILACIONES AMORTIGUADAS

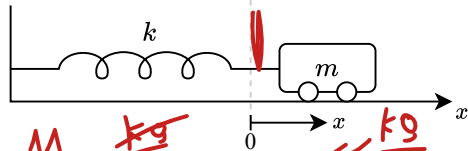
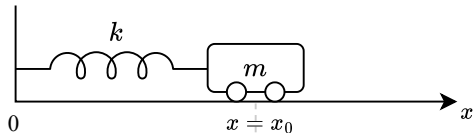
Idea general

Consideremos ahora un sistema *masa-resorte* al cual se le ha incluido un amortiguador de *constante viscosa* b . La dinámica del sistema viene dada por:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$
$$-\ddot{x} \quad -kx \quad -b\dot{x} = m\ddot{x} \quad 0$$
$$\ddot{x} + \left(\frac{b}{m}\right)\dot{x} + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0$$

Llamando $\eta = b/m$ y $\omega_0^2 = k/m$, la dinámica del sistema nos queda: $\ddot{x} + \eta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

¿Qué unidades tiene la constante b ? ¿Qué podría representar? $\frac{kg}{s}$



Handwritten red notes and arrows indicating units and relationships:

- $\frac{N}{s^2}$ (pointing to k)
- $\frac{kg}{s}$ (pointing to b)
- $\frac{kg}{s}$ (pointing to η)
- $\frac{k}{m}$ (pointing to ω_0^2)
- $\frac{kg}{s}$ (pointing to b)
- $\frac{kg}{s}$ (pointing to η)

Nuestro modelo a resolver ahora es:

$$\ddot{x} + \eta \dot{x} + \omega^2 x = 0$$

El cual describe un **Movimiento Amortiguado**. La idea principal es resolver la ecuación *–diferencial–* de manera similar que cuando resolvimos el MAS, pero ahora conjeturando una solución *–general–* de la forma:

$$x(t) = Ae^{\alpha t}$$

Reemplazando esta propuesta de solución en el nuestro nuevo modelo obtenemos:

$$A\alpha^2 e^{\alpha t} + A\alpha\eta e^{\alpha t} + \omega_0^2 A e^{\alpha t} = 0$$

$$Ae^{\alpha t} \underbrace{(\alpha^2 + \alpha\eta + \omega_0^2)}_{=0} = 0 \implies \alpha = \frac{-\eta \pm \sqrt{\alpha^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{\eta}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 - \omega_0^2}$$

A partir de la solución de α del *polinomio característico* obtenemos:

$$\alpha = -\frac{\eta}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 - \omega_0^2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2}$$

Posibles soluciones del movimiento amortiguado

- Movimiento sub-amortiguado: se origina cuando $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2 < 0 \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2} \in \mathbb{C}$
- Movimiento sobre-amortiguado: en este caso $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2 > 0 \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2} \in \mathbb{R}$
- Movimiento críticamente amortiguado: se origina cuando $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{b}{2m}$

Referencias



Demtröder, W. (2017). *Mechanics and Thermodynamics*. Springer International Publishing Switzerland.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-27877-3>



Serway, R. A., & Jewett, J., John W. (2019). *Física para Ciencias e Ingeniería* (Décima edición, Vol. 1) [ISBN-10: 607-526-671-2]. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.



Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). *University Physics with Modern Physics in SI Units* (Fifteenth). Pearson Education Limited.

Calor & Ondas

Oscilaciones

Oscar Aravena O.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso

Primer Semestre – 2026